**«УТВЕРЖДАЮ»**

Ректор АНО ВО «Университет Иннополис»,
член-корреспондент РАН,
доктор физико-математических наук, профессор

_____ А.В. Гасников

«__» _____ 2026 г.

# ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Университет Иннополис»

на диссертацию **Дочкиной Виктории Сергеевны**

«Самоорганизация ИИ-систем на основе больших языковых моделей: протоколы координации и условия автономности»,

представленную на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.2 – «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».

## Актуальность темы диссертационной работы

Системы искусственного интеллекта на основе больших языковых моделей (LLM) за несколько лет прошли путь от одиночных ассистентов до агентных систем, в которых десятки и сотни моделей совместно решают прикладные задачи — от автоматизации корпоративных процессов до поддержки принятия решений в государственном управлении. Переход к коллективам агентов ставит принципиальный вопрос: нужен ли таким коллективам внешний координатор, или агенты способны самостоятельно распределять роли и согласовывать действия, если им доступны общая цель и контекст работы друг друга. Ответ на этот вопрос определяет как архитектуру, так и экономику агентных систем.

Распространённые программные каркасы для многоагентных систем (AutoGen, MetaGPT, ChatDev, CrewAI и др.) опираются на явно заданные роли и заранее спроектированные схемы взаимодействия. Такой подход переносит на ИИ-агентов организационные ограничения человеческих коллективов, требует ручного проектирования и плохо масштабируется. При этом степень автономии агентов как управляющий параметр в известных работах систематически не варьировалась, а сравнения, как правило, ограничивались небольшим числом агентов и одной-двумя моделями.

В этой связи диссертационная работа В.С. Дочкиной, посвящённая математическому моделированию самоорганизации многоагентных LLM-систем, протоколам координации и условиям автономности, является актуальной. В работе рассматривается широкий круг задач: от формализации автономной ИИ-организации и построения шкалы эндогенности координации до масштабного вычислительного эксперимента, в котором протоколы координации сопоставлены на девяти моделях и коллективах от 4 до 256 агентов.

Тематика диссертации в полной мере соответствует современному состоянию мировой науки в области многоагентных систем и больших языковых моделей и имеет прямое отношение к исследованиям, ведущимся в Университете Иннополис по децентрализованной оптимизации, распределённому консенсусу и прикладным агентным системам. Полученные результаты важны как для теоретического понимания условий самоорганизации ИИ-агентов, так и для практического проектирования промышленных агентных платформ.

**Содержание диссертационной работы**

Диссертация изложена на 126 страницах, включает введение, пять глав, заключение, список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, список литературы из 67 наименований и список публикаций автора по теме диссертации. Работа содержит 11 рисунков и 13 таблиц. Структура диссертации логична: от обзора фундаментальных моделей и многоагентных систем автор последовательно переходит к построению математической модели самоорганизации, формулировке условий автономности и их проверке в вычислительном эксперименте.

**Во введении** обоснована актуальность работы, сформулированы цель и задачи исследования, положения, выносимые на защиту, научная новизна, теоретическая и практическая значимость и личный вклад автора. Целью работы является выявление принципов и условий эффективной самоорганизации многоагентных систем на основе больших языковых моделей: разработка и эмпирическая верификация спектра протоколов координации от экзогенного управления к эндогенной самоорганизации, установление информационных и модельных условий автономности и построение конституционной модели управления автономной ИИ-организацией.

**Первая глава** носит обзорный характер. В ней рассмотрены фундаментальные модели как вычислительная основа самоорганизующихся ИИ-систем, выделены три свойства модели, от которых зависит способность к самоорганизации (многошаговое рассуждение, следование инструкциям, оценка собственной компетентности), а ограничения больших языковых

моделей связаны с метриками стоимости и риска, используемыми в последующих главах.

**Во второй главе** выполнен обзор многоагентных систем на основе больших языковых моделей. Многоагентная система определена как кортеж $S = (A, F, C, E)$ (агенты, фундаментальные модели, система координации, среда); показано, что существующие фреймворки реализуют экзогенную координацию. Для естественноязыковой координации построен формальный мост к классической задаче консенсуса в пространстве эмбеддингов, дающий спектральные характеристики для описания самоорганизовавшихся структур.

**Третья глава** является центральной теоретической частью работы. Автономная ИИ-организация моделируется как стохастическая динамическая система с дискретным временем и накопленным многокритериальным критерием по качеству, соответствию миссии, времени, стоимости и риску. Введена степень эндогенности координации $E \in [0, 1]$, определяемая по пяти классам организационных решений, и на её основе упорядочен спектр протоколов координации (Coordinator, Sequential, Broadcast, Shared и четыре биоинспирированных). Сформулированы гипотеза об эффекте эндогенности и информационное условие самоорганизации. В рамках теории команд Маршака — Раднера доказана теорема о вложении протоколов, согласно которой оптимальная команда в протоколе Sequential достигает качества не ниже, чем в протоколах с предварительной координацией, при не большем числе обращений к модели. Даны расчётные определения индекса стабильности ролей, доли самоотвода, спектрального зазора и индекса устойчивости.

**Четвёртая глава** посвящена условиям автономности. Показано, что эффективная самоорганизация требует одновременно достаточно способной модели и подходящего протокола, причём их вклады не складываются; введён порог способностей модели, ниже которого наблюдается эффект реверсии; описана экономика добровольного самоотвода агентов. Построена трёхкольцевая конституционная модель управления автономной ИИ-организацией и модель автономного бизнес-процесса с явным правилом эскалации решений к человеку.

**Пятая глава** содержит дизайн и результаты вычислительного эксперимента: более 25 000 прогонов, 20 810 уникальных конфигураций, 9 моделей, пулы от 4 до 256 агентов, 8 протоколов, четыре уровня сложности задач. Проверены пять гипотез: об эффекте эндогенности, условиях автономности, масштабировании, эмерджентности и воспроизводимости результатов на закрытых и открытых моделях.

**В заключении** сформулированы основные результаты:

1) Построена математическая модель автономной ИИ-организации со шкалой эндогенности координации, на которой упорядочены протоколы координации; сформулировано информационное условие самоорганизации и доказана теорема о вложении протоколов.
2) Установлен и статистически подтверждён эффект эндогенности: протокол Sequential превосходит централизованный Coordinator на 12–14 % на трёх моделях ($p < 0{,}001$) и полностью автономный Shared на 44 % ($d = 1{,}86$, $p < 0{,}0001$); для модели Claude Sonnet 4.6 стоимость задачи при этом ниже на 24 %.
3) Введён порог способностей модели и выявлен эффект реверсии: свобода выбора ролей повышает качество у Claude Sonnet 4.6 (от +3,5 до +10,6 %) и снижает у GLM-5 (−9,6 %); различие связано с частотой добровольного самоотвода (8,6 % против 0,8 %).
4) Снижения качества при росте группы не обнаружено: при увеличении числа агентов с 8 до 64 при фиксированных ролях стоимость выросла лишь на 11,8 %, а при росте пула с 64 до 256 агентов качество значимо не изменилось ($p = 0{,}61$) и стоимость задачи от размера пула не зависит.
5) Описаны эмерджентные свойства самоорганизующихся систем (динамический выбор ролей, избирательный самоотвод при участии 87–95 % агентов, плоские иерархии глубиной не более двух уровней, восстановление качества после возмущений) и показана воспроизводимость результатов на открытых моделях: DeepSeek v3.2 достигает 95 % качества Claude Sonnet 4.6 при стоимости API примерно в 24 раза ниже.
6) Разработаны и зарегистрированы программные комплексы «MAS-as-a-Service» и «CSB-ITBIZ» для проведения вычислительного эксперимента, апробированные в ПАО Сбербанк.

К числу достоинств диссертации следует отнести ясную постановку исследовательского вопроса и последовательное изложение материала. Автором пройден полный цикл «модель — алгоритм — программа», включающий формализацию системы, разработку протоколов координации, реализацию программных комплексов, проведение масштабного вычислительного эксперимента и статистическую обработку результатов.

Существенной сильной стороной работы является сочетание формальной модели и контролируемого эксперимента: изучаемый фактор (протокол координации) изолируется при фиксированных агентах, модели и банке задач, а результаты воспроизводятся на моделях разных семейств, включая открытые и отечественную. Содержательно важен вывод о том, что

качество координации определяется типом информации, доступной агенту: фактические результаты предшественников обеспечивают лучшую координацию, чем план координатора, намерения коллег и история прошлых задач. Теорема о вложении протоколов придаёт этому выводу точную форму для оптимальной команды, а эффект реверсии получает истолкование как признак недооптимальности политики модели.

Следует также положительно отметить применение статистических методов (двухвыборочный t-критерий, критерий Краскела — Уоллиса, размер эффекта Коэна, поправка Бонферрони на множественные сравнения), использование модели-судьи, отделённой от моделей-агентов, и аккуратное обсуждение автором ограничений собственной работы.

**Замечания по работе**

Вместе с тем ряд положений работы, по мнению ведущей организации, нуждается в уточнении или дополнительном пояснении.

1) Автор отмечает, что численные значения степени эндогенности E являются условными координатами, упорядочивающими протоколы. В связи с этим желательно уточнить, в каком смысле следует понимать утверждение о немонотонной зависимости качества от E и о максимуме внутри исследованного спектра, если шкала носит порядковый характер, а спектр основных протоколов представлен четырьмя точками. Требует пояснения и правило назначения значений E: согласно табл. 1 автореферата, протоколы Broadcast (E = 0,7) и Shared (E = 0,8) характеризуются одинаковым набором эндогенных решений (роль, участие, очерёдность), однако им приписаны различные значения E. Было бы полезно привести явное правило вычисления E по пяти классам организационных решений.
2) Теорема о вложении протоколов доказывается явной эмуляцией: первый агент очереди воспроизводит план координатора, а остальные действуют как исполнители. Желательно уточнить, в чём состоит нетривиальная часть результата по сравнению с общим положением о том, что более информативная в смысле Блэкуэлла информационная структура не уменьшает ценности для команды с общей целью. Требует пояснения также подсчёт числа обращений к модели: если в эмуляции первый агент формирует план, не выполняя содержательной части работы, следует показать, каким образом обеспечивается оценка «при не большем числе LLM-вызовов» (N против N + 1 у протокола Coordinator).
3) Банк задач сформирован авторской программой CSB-ITBIZ, и все серии эксперимента проведены на этом банке. Желательно обсудить, не обладают ли задачи структурой, заранее

благоприятствующей протоколу Sequential (например, естественной последовательной декомпозицией на шаги), и привести, если они имеются, результаты на независимом внешнем наборе задач. Этот вопрос существен для оценки общности эффекта эндогенности, тем более что качество оценивается моделью-судьёй без сопоставления с экспертной оценкой.

4) Ключевые сравнения протоколов основаны на 30–60 задачах на протокол, причём задачи для каждого протокола сэмплировались из общего банка независимо. Желательно уточнить число прогонов на одну задачу и то, каким образом при применении двухвыборочного t-критерия учитывалась зависимость повторных прогонов одной и той же задачи. Было бы полезно также обосновать выбор непарного дизайна вместо парного (одни и те же задачи для всех протоколов), при котором различия между протоколами не смешиваются с различиями в сложности сэмплированных задач, и привести доверительные интервалы для разностей качества.
5) Знак разности качества протоколов Sequential и Coordinator предложен в работе как операциональный критерий порога способностей модели. Для модели GLM-5 протокол Sequential превосходит Coordinator на 12,2 % ($p < 0{,}001$), что по этому критерию соответствует положению выше порога; вместе с тем именно для GLM-5 зафиксирован эффект реверсии при сравнении свободного выбора ролей с фиксированными ролями (−9,6 %), который трактуется как положение ниже порога. Желательно пояснить, как согласуются эти два критерия, идёт ли речь об одном пороге или о различных порогах для разных классов организационных решений, и дать определение порога, позволяющее однозначно отнести новую модель к одному из режимов.

Высказанные замечания носят характер вопросов для уточнения и научной дискуссии, касаются интерпретации отдельных результатов и не снижают общей положительной оценки диссертационной работы.

**Научная и практическая значимость**

Научная значимость диссертационной работы определяется развитием формального аппарата описания самоорганизации многоагентных LLM-систем. Шкала эндогенности позволяет рассматривать протоколы координации не как набор разрозненных инженерных решений, а как точки упорядоченного спектра; информационное условие самоорганизации и теорема о вложении протоколов связывают качество координации с

информационной структурой, доступной агенту, а условия автономности — с измеримыми свойствами модели.

Наиболее заметным с точки зрения научной новизны результатом является эмпирически установленный эффект эндогенности и вытекающая из него концепция «роль как функция момента, а не должность»: агент, наблюдающий фактические результаты предшественников, самостоятельно выбирает роль или отказывается от участия, что сопровождается появлением плоских иерархий без внешнего проектирования. Сопоставление естественноязыковой координации с классической задачей консенсуса переносит на агентов с естественноязыковым интерфейсом логику теории распределённого консенсуса и децентрализованной оптимизации, где достижимость согласованного состояния определяется структурой обмена информацией между агентами.

Практическая значимость определяется конструктивными рекомендациями по построению автономных многоагентных систем: задавать миссию и фактический контекст задачи вместо назначения ролей, использовать протокол Sequential как координационный каркас, проверять положение модели относительно порога способностей до предоставления автономии, применять мультимодельные конфигурации с открытыми моделями и ограничивать автономию явными правилами эскалации к человеку. Результаты могут быть использованы в исследованиях Института искусственного интеллекта Университета Иннополис при создании агентных систем для органов государственного управления и промышленных партнёров, а также в образовательных курсах по многоагентным системам и большим языковым моделям.

В целом работа имеет значимость благодаря комплексному рассмотрению модельных, алгоритмических и программных аспектов, от которых напрямую зависит эффективность современных многоагентных систем на основе больших языковых моделей.

**Обоснованность выводов и достоверность полученных результатов**

Достоверность результатов обеспечивается масштабом и контролируемым дизайном вычислительного эксперимента, применением методов математической статистики и воспроизведением ключевых выводов на закрытых (Claude Sonnet 4.6, GPT-4.1-mini) и открытых (DeepSeek v3.2, GLM-5) моделях с проверкой нижней границы на модели GigaChat 2 Max. Основные результаты по теме диссертации изложены в 11 работах, в том числе в 2 статьях в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, и в 1 статье в издании IEEE Access (Scopus, Q1), выполненной в соавторстве; ещё 1 статья в соавторстве принята в печать в IEEE Access, статья с полным описанием вычислительного эксперимента подана в печать (препринт arXiv:2603.28990).

Результаты апробированы на 68-й Всероссийской научной конференции МФТИ (тезисы 3 докладов). На разработанные программные комплексы получены 3 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. Автореферат соответствует содержанию диссертации.

**Заключение по диссертационной работе**

Диссертационная работа Дочкиной Виктории Сергеевны «Самоорганизация ИИ-систем на основе больших языковых моделей: протоколы координации и условия автономности» является самостоятельной завершённой научно-квалификационной работой, содержащей новые результаты в области математического моделирования многоагентных систем на основе больших языковых моделей. Исследование сочетает построение математической модели, разработку алгоритмов координации, создание комплексов программ и масштабный вычислительный эксперимент и имеет выраженную практическую направленность. Работа соответствует пунктам 1, 2, 3 и 8 паспорта специальности 1.2.2.

Работа отвечает требованиям к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, установленным Положением о присуждении учёных степеней кандидата наук, доктора наук в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», а её автор Дочкина Виктория Сергеевна заслуживает присуждения учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.2 – «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».

Отзыв обсуждён и одобрен на научном семинаре Института искусственного интеллекта АНО ВО «Университет Иннополис» «29» октября 2026 года, протокол № ___.

Иванов Владимир Владимирович,
к.ф.-м.н., доцент, руководитель
Лаборатории методов обработки
естественного языка в
программной инженерии АНО ВО
«Университет Иннополис»

_____
*(подпись)*

«__» _____ 2026 г.